



Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Θεματική Ενότητα: ΜΣΜ61 (Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά)

Ημερομηνία Παράδοσης: 20-12-2015

2η Γραπτή Εργασία

Όλες οι ασκήσεις να γίνουν με τη βοήθεια του Mathematica. Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο εργασίας με το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες και μετά *ergasia2.nb* (δηλ. *Eponymo_Onoma_ergasia1.nb*) στην οποία να γράψετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορίζοντας για κάθε άσκηση μια *Section*. Το παραδοτέο Notebook θα πρέπει να είναι δομημένο σε *Sections, subsections*, κτλ. και να περιλαμβάνει εκτός από τις εκτελέσιμες εντολές και όλα τα *Output* του Mathematica.

Άσκηση 1. (1,5 μονάδα)

α) Υλοποιώντας με το Mathematica, τους τύπους για τις σειρές Fourier, να γίνει η άσκηση 1, σελ. 239. Στο ερώτημα i), οι γραφικές παραστάσεις να γίνουν μόνο με το MATHEMATICA.

β) Να υπολογίσετε ξανά τα αναπτύγματα σειρών Fourier της άσκησης 1, σελ. 239, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά την εντολή *FourierTrigSeries*.

Άσκηση 2 (1.5 μονάδα)

Να ορίσετε μια συνάρτηση σφάλματος $E(x) = |f(x) - S_N(x)|$ όπου $S_N(x)$ μερικά αθροίσματα των σειρών Fourier των παραπάνω συναρτήσεων της Άσκησης 1, για $N = 5, 10, 15$. Να υπολογίσετε τις τιμές της στα σημεία μιας διαμέρισης 10 σημείων του βασικού διαστήματος $[-L, L]$ (ίσου μήκους υποδιαστήματος), κάνοντας χρήση των εντολών *Table* και *TableForm*. Αξιολογήστε τα αποτελέσματά σας.

Άσκηση 3. (1,5 μονάδα)

α) Να λύσετε την άσκηση 1 της σελ. 263.

β) Να λύσετε την άσκηση 3 της σελ. 264.

Άσκηση 4. (2 μονάδες)

Το σύστημα διαφορικών εξισώσεων για τις άγνωστες συναρτήσεις $x(t), y(t)$,

$$x' = -x + Ay + x^2y$$

$$y' = B - Ay - x^2y$$

είναι γνωστό ως σύστημα Sel'kon (1968) και περιγράφει τον μηχανισμό διάσπασης σακχάρων σε ζωντανούς οργανισμούς (οι συναρτήσεις $x(t), y(t)$ περιγράφουν τις συγκεντρώσεις των ουσιών ADP και F6P αντίστοιχα). Για τις παραμέτρους υποθέτουμε πάντα ότι $A, B > 0$. Το σύστημα έχει ένα κρίσιμο σημείο (βλ. συζήτηση σελ. 147), το $(x^*, y^*) = \left(B, \frac{B}{A+B^2} \right)$. Ακολουθώντας το

παράδειγμα της Άσκησης 6, σελ. 261, να επιλύσετε αριθμητικά το σύστημα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τιμές των παραμέτρων $A = 0.1, B = 0.5$ και με αρχικές συνθήκες:

i) $x(0) = 1, y(0) = 2.5$ και ii) $x(0) = 0.02, y(0) = 0.02$.

β) Τιμές των παραμέτρων $A = 0.1, B = 1$ και με αρχικές συνθήκες:

$x(0) = 0.5, y(0) = 0.5$.

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των λύσεων με την εντολή `Plot` και στις δυο περιπτώσεις, όπως και τις αντίστοιχες τροχιές (βλ. Άσκηση 6 σελ. 261) με την εντολή `ParametricPlot`. Τι παρατηρείτε ως προς την συμπεριφορά των λύσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις α) και β); Μελετώντας τη συζήτηση των σελίδων 147-148, μπορείτε να δώσετε ένα κριτήριο για το πότε συμβαίνει το φαινόμενο της περίπτωσης α) και το πότε συμβαίνει το φαινόμενο της περίπτωσης β);

(Σημείωση: Μπορείτε να συμβουλευτείτε και την σελίδα

<http://demonstrations.wolfram.com/HopfBifurcationInTheSelkovModel/> του MATHEMATICA για τα αποτελέσματα που αναμένεται να παραχθούν από την μελέτη σας.)

Άσκηση 5. (1.5 μονάδα)

Να κατασκευάσετε με την εφαρμογή Powerpoint μια παρουσίαση περίπου 15 σελίδων-διαφανειών με τίτλο «Σχεδίαση, Μοντέλα και βασικά Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού» στην οποία να αναφέρετε:

- τις βασικές αρχές διδακτικής σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού.
- τους κανόνες ορθής χρήσης των χρωμάτων στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού.
- τις βασικές αρχές σχεδίασης περιβαλλόντων διεπαφής εικόνων οθόνης.
- τους κανόνες εμφάνισης ενός καλά μορφοποιημένου κειμένου.
- τα βασικά μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Άσκηση 6. (2 μονάδες)

Δημιουργήστε με το MATHEMATICA ένα ηλεκτρονικό μάθημα το οποίο θα αναφέρεται σε κάποια μαθηματική ενότητα του βιβλίου Μαθηματικών Γ' Λυκείου, της επιλογής σας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε το μάθημά σας, να αναφέρεται σε ενότητες που αφορούν πίνακες και γραμμικά συστήματα, την έννοια του ορίου, ή βασικές έννοιες του ολοκληρωτικού και διαφορικού λογισμού.

Στην παρουσίαση των ηλεκτρονικών μαθημάτων εφαρμόστε γνώσεις και ιδέες που περιέχονται στο σύγγραμμα: «Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού». Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές για τη χρήση χρωμάτων, τη μορφοποίηση του κειμένου και την παραστατική οπτικοποίηση των εννοιών. Εμπλουτίστε τα μαθήματα με ερωτήσεις προς τους διδασκόμενους για τη σταδιακή κατανόηση της αντίστοιχης ύλης.

Παρατήρηση: Οι ασκήσεις και οι αντίστοιχες σελίδες αναφέρονται στο βιβλίο του Σ. Τραχανά, «*Mathematica και εφαρμογές*»

Καλή επιτυχία!